Énoncé • Exercice 4 – Les sachets de bonbons

Brevet des collèges – Métropole, 30 juin 2026

Exercice 4 (2 points)

On souhaite réaliser des sachets de bonbons.
Pour cela, on dispose de 112 bonbons à la fraise et de 140 bonbons au caramel.

- Tous les sachets contiennent le même nombre de bonbons à la fraise.
- Tous les sachets contiennent le même nombre de bonbons au caramel.
- Tous les bonbons à la fraise et au caramel sont utilisés.

1. Peut-on constituer 16 sachets ?

2. La décomposition en facteurs premiers de 112 est $2^4 \times 7$.
Quelle est la décomposition en facteurs premiers de 140 ?

3. Quel nombre maximal de sachets pourra-t-on constituer ?
Quelle sera alors la composition de chaque sachet ?